

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа №2

Выполнил:

Алексеев Андрей

Группа: К3341

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

В рамках практической работы требовалось сформулировать функциональные и нефункциональные требования к backend-приложению, выбрать формат API и спроектировать OpenAPI-спецификацию для системы поиска работы с учетом ранее разработанной модели данных.

Ход работы

На первом этапе были сформулированы функциональные требования системы. Для сервиса поиска работы были выделены основные сценарии: регистрация и вход пользователей, ведение профиля пользователя, создание компании работодателя, работа с профилем работодателя, управление резюме, поиск и публикация вакансий, обработка откликов, работа с избранными вакансиями и ведение истории просмотров.

После этого были сформулированы нефункциональные требования. В работе были зафиксированы требования к безопасности, производительности, поддерживаемости и тестируемости backend-приложения. Для списочных endpoint'ов была предусмотрена обязательная пагинация. Для основных полей фильтрации и связей были запланированы индексы. Для операций изменения данных была предусмотрена транзакционность. Для аутентификации был выбран JWT bearer token. Для миграций БД был выбран Liquibase.

Далее был выбран формат реализации API. В качестве основного подхода был выбран REST API, так как предметная область естественно раскладывается на ресурсы: user, company, resume, vacancy, application, vacancy_assignment, favorite_vacancy, vacancy_view. Такой формат удобно описывать через OpenAPI и реализовывать в Spring Web.

На следующем этапе была детализирована структура endpoint'ов. Были описаны публичные сценарии и сценарии, требующие авторизации. Для публичной части были оставлены получение справочников, публичный поиск вакансий, просмотр вакансии и карточки компании. Для защищенной части были спроектированы endpoint'ы кабинета соискателя и работодателя.

Особое внимание было уделено синхронизации API с актуальной моделью данных. В обновленной версии модели вакансии больше не хранит прямую связь с профилем работодателя. Вместо этого вакансии принадлежит компании через company_id, а работа с HR-стеком вакансии вынесена в отдельную таблицу vacancy_assignment. Поэтому в OpenAPI были добавлены отдельные endpoint'ы для просмотра и управления HR-назначениями по вакансии, а в самой схеме вакансии появилось поле vacancy_assignment_id, указывающее на основное HR-назначение.

Также была обновлена модель откликов. В таблице application больше нет отдельного user_id, потому что кандидат однозначно определяется через resume.user_id. Это решение было отражено и в OpenAPI-схемах запросов и ответов. Таким образом, спецификация стала ближе к реальной предметной модели и перестала дублировать данные.

В рамках проектирования API были описаны:

- пути endpoint'ов;
- параметры пути и строки запроса;
- тела запросов;
- тела ответов;
- схемы ошибок;
- требования к JWT-аутентификации и ролям.

Для всех list-endpoint'ов был принят единый формат ответа items + meta, а для словарей и небольших внутренних коллекций — формат items. Для ошибок использован единый JSON-формат с кодом ошибки, сообщением и деталями по полям.

В ходе работы были подготовлены и согласованы функциональные и нефункциональные требования, OpenAPI-спецификация API и пояснения по предполагаемой backend-реализации.

Итоговая OpenAPI-схема охватывает следующие группы endpoint'ов:

- Auth;
- Users;
- Companies;
- EmployerProfiles;
- Dictionaries;
- Resumes;
- Vacancies;
- VacancyAssignments;

- Applications;
- Favorites;
- VacancyViews.

Для каждой группы были определены допустимые HTTP-коды, требования к авторизации и форматы request/response моделей. Благодаря этому спецификация может использоваться как источник истины при реализации контроллеров, DTO, сервисов и интеграционных тестов.

Вывод

В результате работы были сформулированы требования к backend-приложению и спроектирован REST API для сервиса поиска работы на основе актуальной модели данных. OpenAPI-спецификация была синхронизирована с новой ER-моделью, в том числе с отдельной сущностью vacancy_assignment и обновленной логикой откликов. Подготовленные материалы создают основу для дальнейшей реализации backend-приложения на Spring Boot Kotlin, Hibernate, Spring Security и PostgreSQL.